Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Contracción por secado

Cambios de humedad

El concreto endurecido se expande con el aumento de la humedad y se contrae con la pérdida de la misma.

Contracción por secado

Es la reducción en volumen causada por la pérdida de humedad.

Se expresa en unidades lineales en lugar de volumétricas.

Los cambios de longitud se expresan como un coeficiente de la longitud en parte por millón.

1 millonésima=0.000001 m/m.

También se expresa en porcentaje (0.06%=0.000600 por 10 m).

Factores que controlan la cantidad final de contracción por secado:

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tipo y cantidad de agregado.
- Contenido de agua.
- Relación a/c.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Contracción por secado

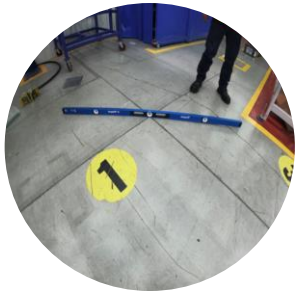
Efectos de la contracción por secado en pisos

Causas de agrietamiento: La combinación de contracción y restricción es lo que causan que se agriete el concreto.



Alabeo

Es el movimiento hacia arriba de los lados y esquinas de las losas de pisos industriales.



Factores que controlan la tasa de contracción por secado:

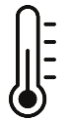
- Humedad relativa.
- Tamaño del miembro de concreto.
- Distancia desde la superficie expuesta.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Causas que provocan concretos de alta contracción

Prácticas pobre que incrementan la contracción en pisos



Temperatura de colocación del concreto 27°C en lugar de 16°C.



Revenimiento de 15 a 18 cm en lugar de usar revenimiento de 8 a 10 cm.



Tiempos excesivos de trayecto, periodo de espera largo en el sitio de trabajo, o altas revoluciones a velocidad de mezclado.



Tamaño máximo del agregado de 19 mm en lugar de usar 38 mm.



Suciedad excesiva en el agregado debido a un lavado insuficiente o contaminación durante su manejo.



Agregados o aditivos de poca calidad con respecto a la contracción.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Tipos de concreto para pisos industriales

Concreto de baja contracción

Concreto formulado para tener una contracción por secado máximo de 450 a 600 millonésimas a los 90 días de secado. ASTM C 157.

Concreto reforzado con fibras

Concreto con características del CBC pero está adicionado con fibra metálica o macrofibra sintética, mejorando su comportamiento bajo tensión, incrementando la tenacidad y mejorando el control de agrietamiento.

Concreto de contracción compensada

Concreto que cuando se restringe adecuadamente por el refuerzo y otros medios, se expande una cantidad igual o ligeramente mayor que la contracción por secado prevista.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Piso postensados

Sistema postensado

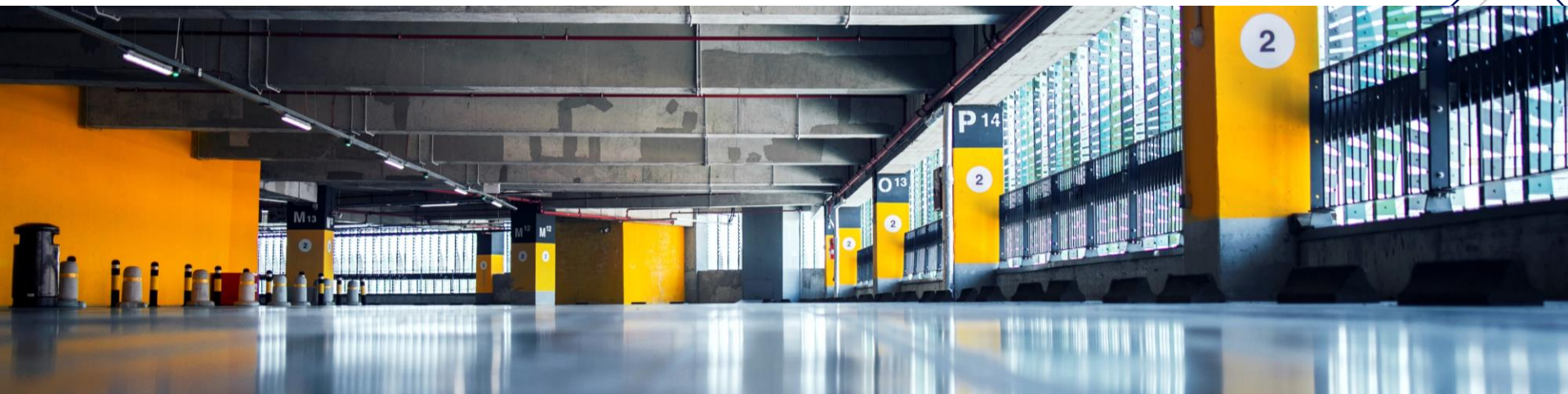
Usan tendones no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha tenido suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes.

Ventajas

- Espaciamiento de construcción de 30 a 150 m.
- La mayoría de las grietas por contracción o flexión pueden evitarse.
- Eliminan el corte y mantenimiento de la juntas de contracción.
- Se incrementa la nivelación y planicidad a largo plazo.

Desventajas

- Instalación más detallada.
- El contratista debe tener experiencia en postensado.
- No es económico en áreas pequeñas.
- Requiere detallado.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Aspectos relevantes

Piso industriales

Son losas apoyadas sobre el terreno cuyo propósito principal es soportar las cargas aplicadas apoyándose en el suelo.

Módulo de reacción de subrasante K

Es una constante global que depende del tipo de suelo, el grado de compactación y el contenido de humedad cuando se obtiene directamente a partir de la prueba de carga de placa sobre la subrasante y que se ajusta para fines de diseño.

Teoría de diseño

Cuanto más blando sea el suelo de apoyo y/ mayor sea la carga, más fuerte y rígida debe ser la losa para distribuir la carga sobre la mayor parte del suelo de apoyo.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Diseño

Objetivo de diseño

El objetivo principal del diseño de un piso industrial es soportar las cargas previstas y evitar el agrietamiento superficial.

Diseño

Cuando se aplica la carga a la losa, esta provoca que la losa se flexione generando esfuerzos de comprensión y tensión más alejadas del eje neutro de la losa de concreto.

Los esfuerzos a compresión causados por la carga sobre la losa generalmente son menores que su resistencia a compresión.

La flexión es crítica, pone tensión una parte del concreto y la resistencia a tensión del concreto es una fracción muy pequeña (alrededor del 10%) de la resistencia a compresión.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Regularidad superficial

Regularidad superficial

Los perfiles de la superficie de los pisos industriales debe controlarse de modo que las desviaciones a partir de un plano teóricamente plano se limiten en un medida adecuada al uso del piso.

Planicidad y nivelación

El piso debe tener una planicidad adecuada para proporcionar una superficie apta para el funcionamiento de los equipos de manipulación de materiales una nivelación adecuada para garantizar que el edificio funciona satisfactoriamente.

Medición de la planicidad y nivelación de un piso

- Método de la regla de 3 m.
- Sistema de números F.
- F min.
- El ACI 301 Especifica el sistema de números F cuando la instalación exceda de 900 m^2.



Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Números F

Definición

Son una métrica de calidad en la construcción de calidad en la construcción de pisos industriales.

F_F Miden la planicidad del piso.

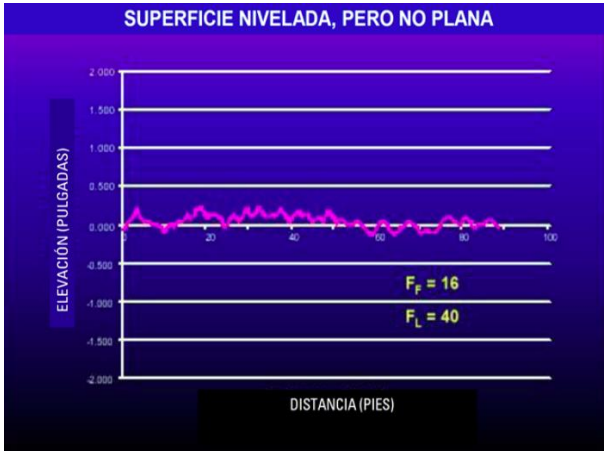
F_L Mide la nivelación del piso.

Los números F se crea a partir de varias medidas y se determinan a través de un fórmula que calcula dicho números.

- La ASTM ha probado dispositivos como el perfilofrafo de piso Dipstick Floorr Profiler para la medición de los números F.
- La ASTM E 1155 proporciona información estadística y gráfica sobre perfiles superficiales de pisos.
- El sistema se basa en el uso de un perfilorafo patentado (dipstick).

F_F Irregularidades u ondulaciones del piso respecto a la rasante de diseño. Medidos @2ft (60 cm).

F_L Inclinación del piso respecto a la rasante de diseño. Influenciado por la cimbra y el eransado. Medidos 10ft (300 cm).





Diseño y Construcción de Pisos Industriales

F min

Definición

La planicidad es un requisito esencial de un piso industrial.

La categoría más importante es la e pasillos muy estrechos en almacenes donde operan los montacargas de tráfico definido.

Inclinación estática: indica como se magnifican las variaciones del nivel a lo largo del pasillo entre las huellas de la ruedas de carga del montacargas.

Las variaciones de nivel, indicen movimientos dinámicos de flexión en el mástil que son mayores en magnitud que los que se pueden calcular por medio de consideraciones geométricas.

Clasificación de piso

- Convencional Fmin=25.
- Plano Fmin=50.
- Muy plano Fmin=75.
- Súper plano Fmin=100.

